

Sistemas Multiagente

Grado en Inteligencia Artificial

Tema 4

Cooperación, coordinación y negociación

Alejandro Rodríguez Arias

alejandro.rodriguez.arias@udc.es

Facultad de Informática

<https://www.fic.udc.es>

1. Ontologías
2. Protocolos de interacción
3. Negociación
4. Resolución cooperativa de problemas distribuidos

1. Ontologías
2. Protocolos de interacción
3. Negociación
4. Resolución cooperativa de problemas distribuidos

Entendiendo una conversación

Uxía: ¿Has visto Blade Runner?

Anxo: No, ¿qué es?

Uxía: Una película de ciencia ficción. De hecho, tiene algo de película de cine negro. Explora cuestiones sobre la identidad, la conciencia y qué significa ser humano utilizando la IA como referencia.

¿Qué es una ontología?

¿Qué presupone Uxía que conoce Anxo?

Entendiendo una conversación

Suposiciones por parte de Uxía:

- Anxo sabe lo que es una película
- Anxo sabe que es el género de ciencia ficción
- Anxo sabe que es el género del cine negro

Uxía define un nuevo termino: “Blade Runner”

Entendiendo una conversación

Podemos interpretar los componentes de un mensaje en términos más comunes en informática, por ejemplo, Clases y Objetos.

Uxía asume que Anxo conoce las siguientes clases:

- Película
- Película de ciencia ficción
- Película de cine negro

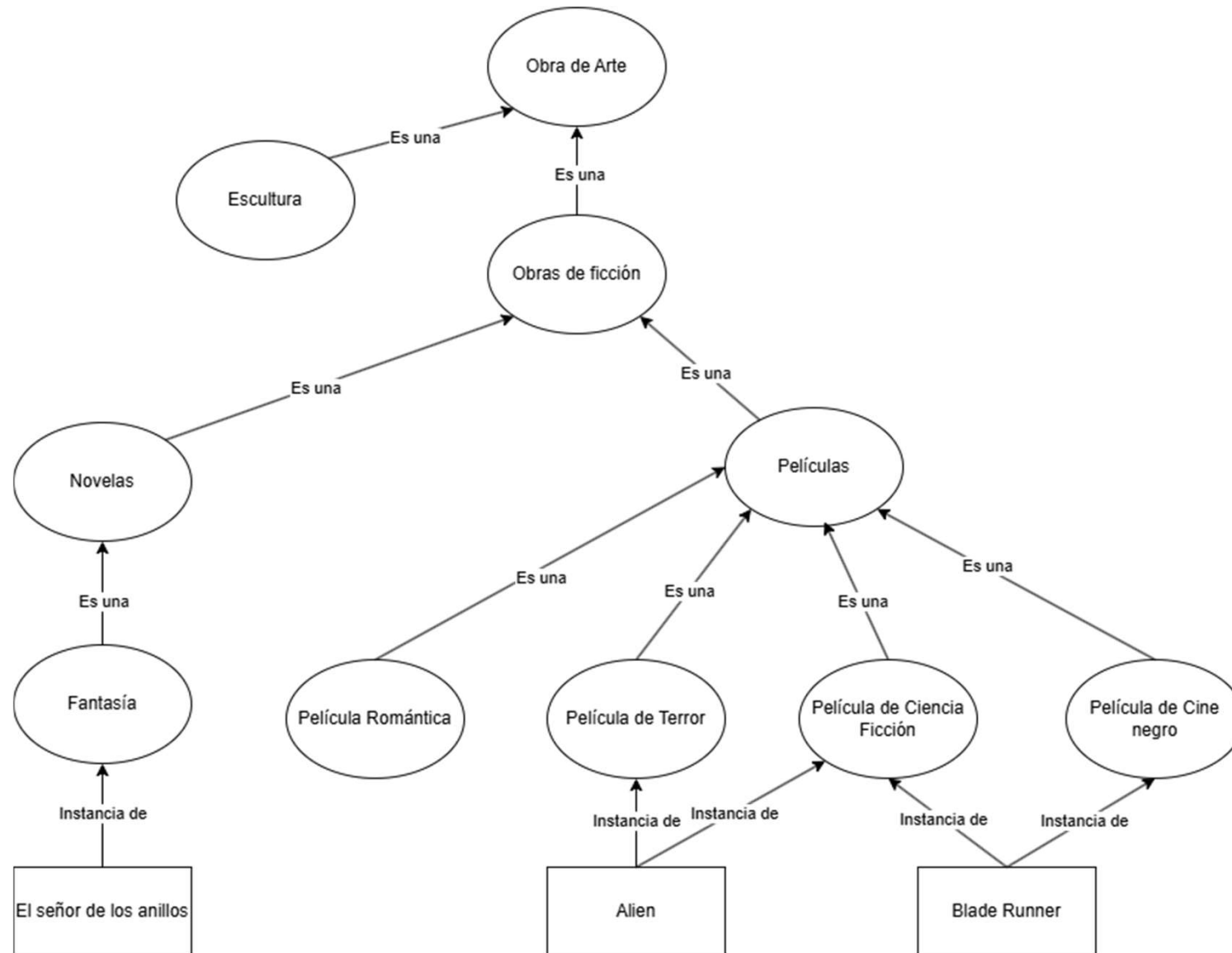
En la conversación le está presentando un Objeto “Blade Runner” que es una instancia de las clases película de ciencia ficción y película de cine negro.

Entendiendo una conversación

Anxo puede deducir bastante información sobre las propiedades del objeto “Blade Runner”

- Sabe que las películas son una subclase de *obras de ficción*
- También conoce propiedades de las películas
 - Director
 - Actores
 - Duración
 - Estudio

Entendiendo una conversación



¿Qué es una ontología?

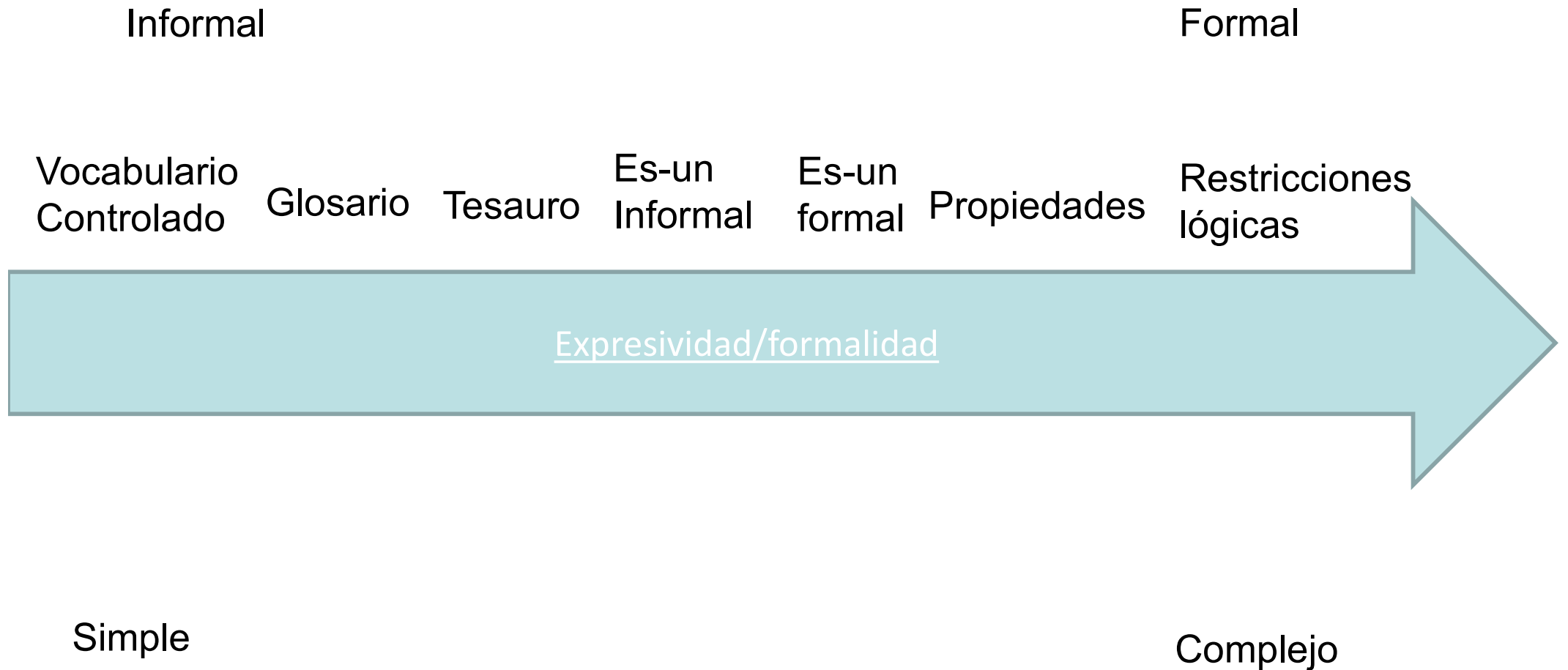
- Es una descripción de los conceptos y relaciones que existen en un dominio dado.
- Una ontología define:
 - Los conceptos del dominio
 - Atributos de estos conceptos
 - Restricciones de los atributos
 - Un vocabulario común
 - Una comprensión común del dominio

¿Qué es una ontología?

¿El diagrama anterior es una ontología?

- Entendemos una base de conocimiento de un agente como la unión de la ontología con un conjunto de objetos que son instancias de las clases definidas en la ontología.

Clasificación Informal / Formal



Proponed una ontología para la Universidad

1. Ontologías
2. **Protocolos de interacción**
3. Negociación
4. Resolución cooperativa de problemas distribuidos

- Para poder establecer una conversación entre agentes es necesario definir previamente el protocolo que van a seguir durante la conversación.
- Un protocolo de interacción es una descripción detallada del tipo y orden de los mensajes involucrados en una conversación entre agentes.
- Un agente puede participar simultáneamente en múltiples diálogos con diferentes agentes y con diferentes protocolos de interacción.
- Dentro del estándar FIPA (utilizando AUML) se encuentran definidos algunos de los protocolos más extendidos

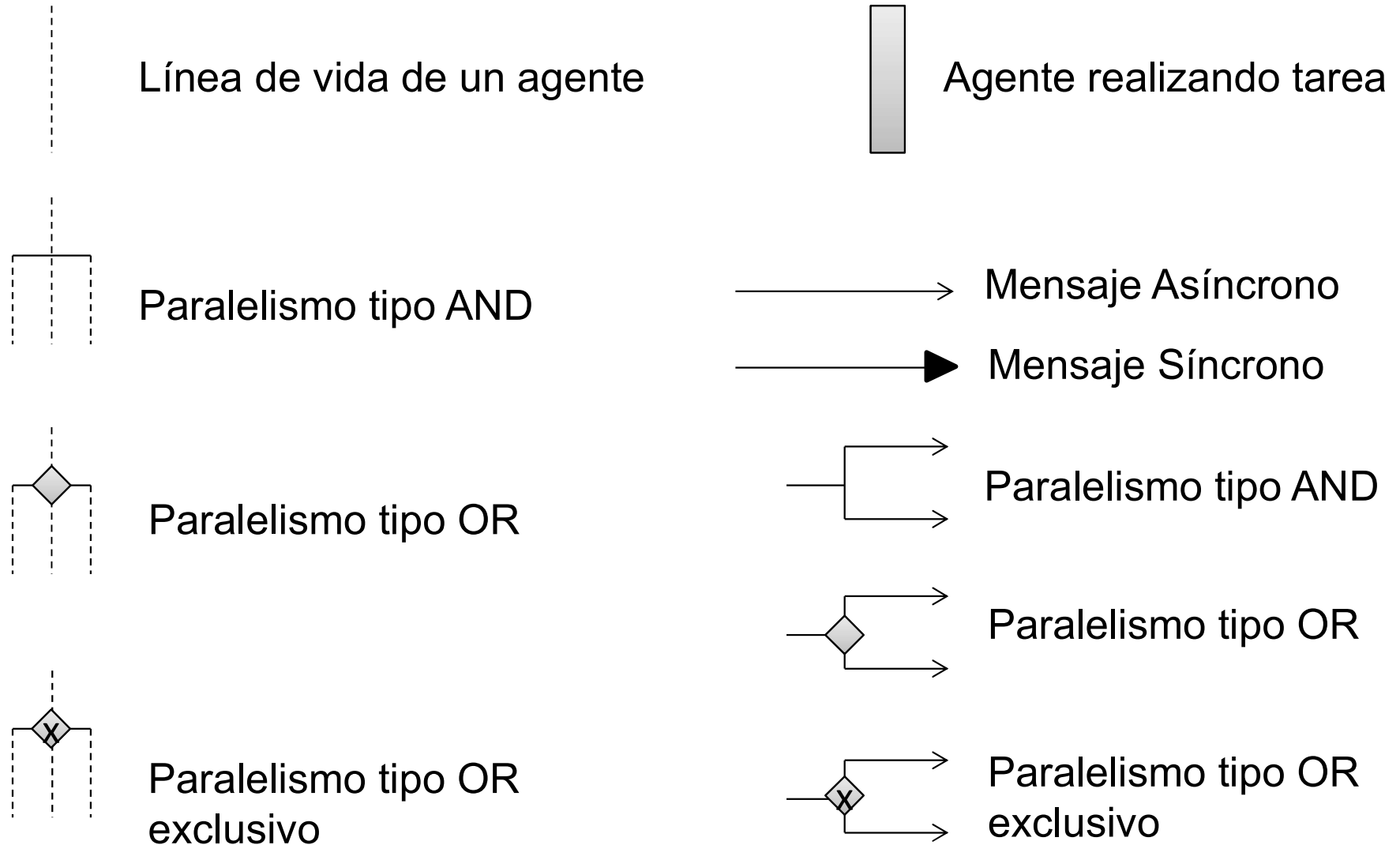
- Las estructuras de los mensajes tienen un atributo para definir el protocolo a ser utilizado.
- Un protocolo termina cuando:
 - Se alcanza el último mensaje del protocolo .
 - Se elimina el atributo protocolo de los mensajes de la conversación.
- Cuando un agente no conoce un determinado protocolo tiene que devolver un mensaje con la performativa *refuse* explicando el motivo por el que rechaza la comunicación.
- Si durante el seguimiento de un protocolo, un agente recibe un mensaje no contemplado en el mismo tiene que devolver un mensaje not-understood.

- AUML = Agent Unified Modelling Language
- UML es insuficiente para modelar sistemas multiagente
 - Comparados con objetos, los agentes son activos ya que actúan por razones que emergen de ellos mismos.
 - Es necesario modelar los protocolos de interacción.
- Diagramas de Protocolo
 - Similar a los diagramas de interacción utilizados en UML

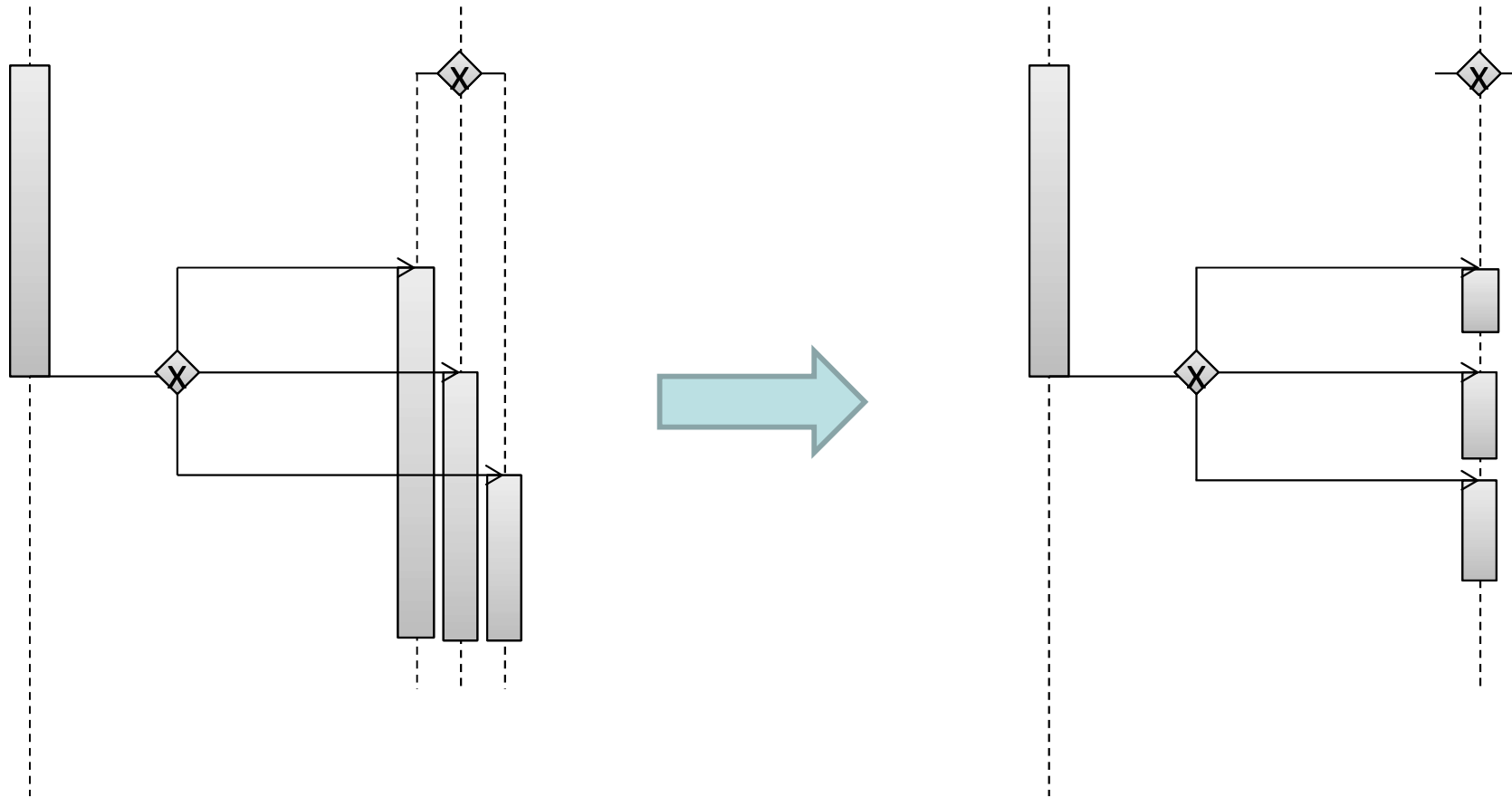
Protocolos de interacción: Diagramas de Protocolo

- Un Diagrama de Protocolo (DP) tiene 2 dimensiones
 - La vertical representa el tiempo
 - La horizontal representa el rol de los agentes involucrados en la interacción
- Un DP especifica la secuencia de las comunicaciones por la que contiene una colección de mensajes parcialmente ordenados entre un agente emisor y un agente receptor.
- Un DP también permite especificar protocolos de interacción anidados.

Protocolos de interacción: Diagramas de Protocolo

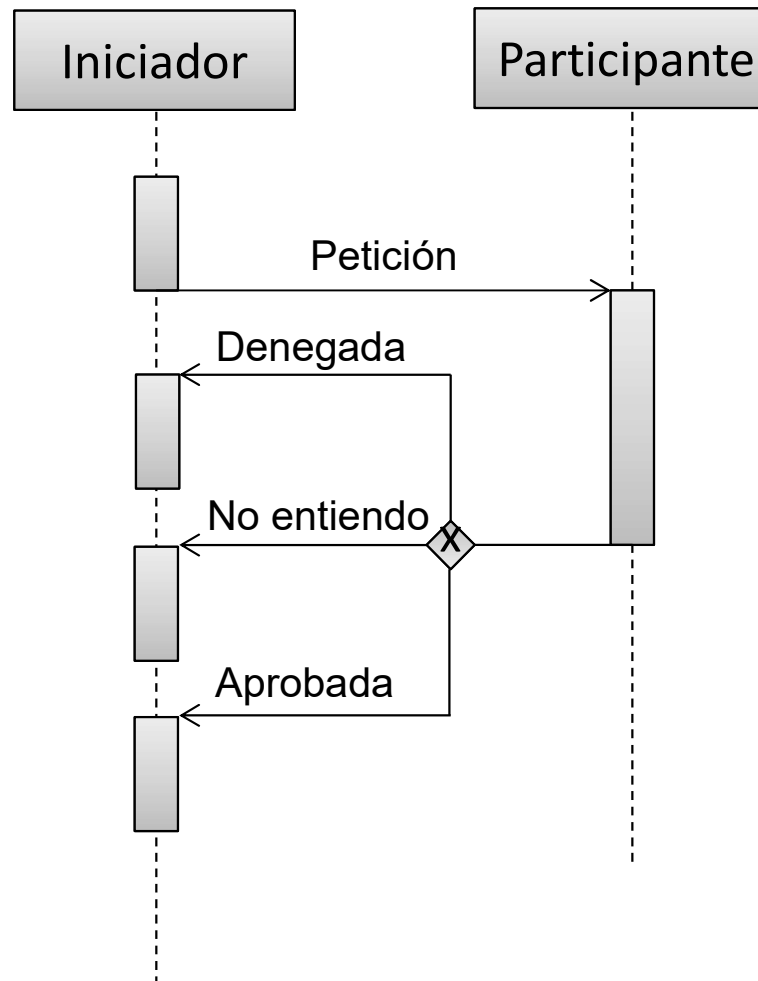


Protocolos de interacción: Diagramas de Protocolo

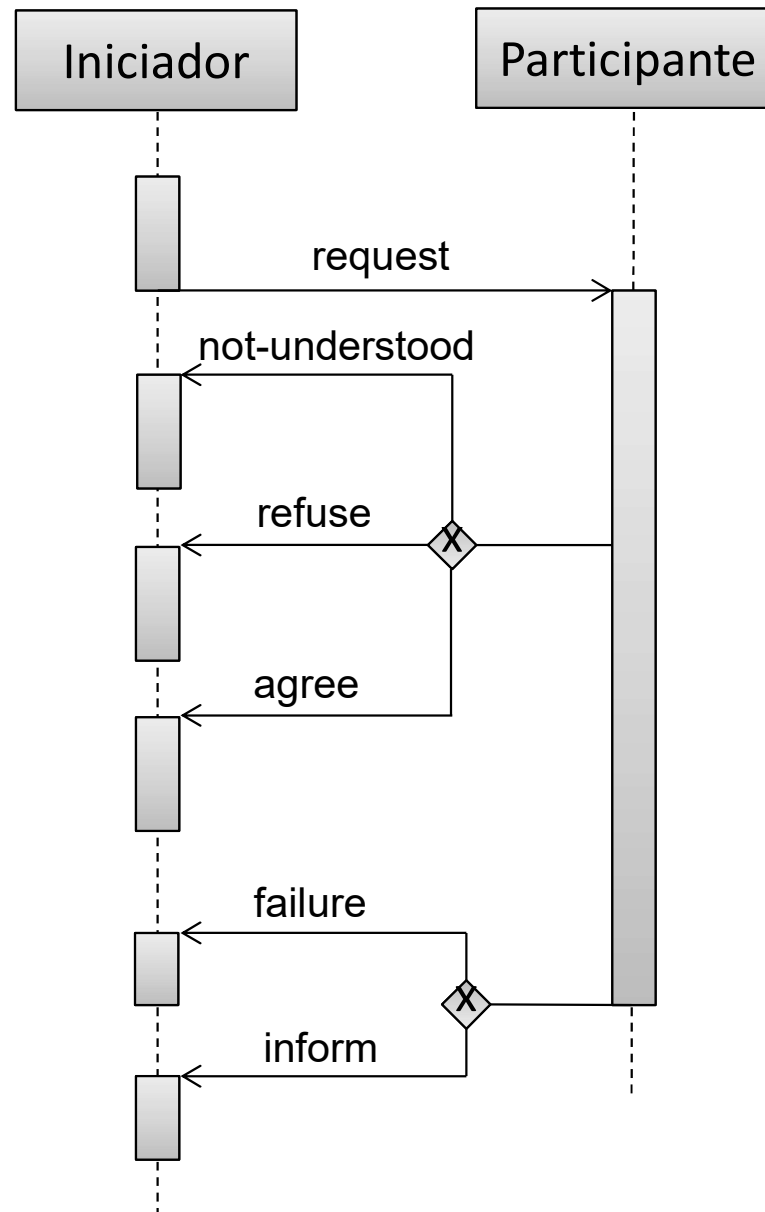


Simplificar siempre que no lleve a confusiones

Protocolos de interacción: DP - Ejemplo

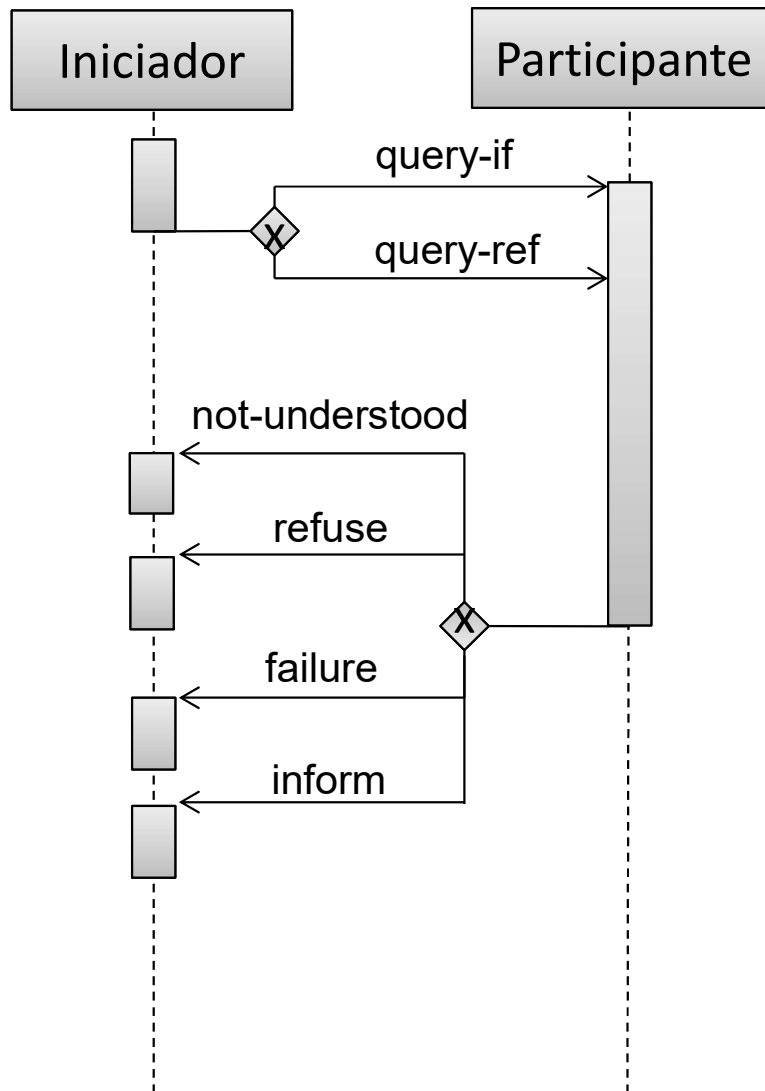


Protocolos de interacción: FIPA-Request



Ver protocolo original

Protocolos de interacción: FIPA-Query



Protocolo para la solicitud de información en FIPA-ACL

Se inicia con uno de los siguientes actos comunicativos:

- `query-if` (verdad o falsedad de una proposición)
- `query-ref` (información en referencia a un objeto)

El participante puede responder con:

- `Inform` (la información solicitada)
- `Refuse` (rechazar la petición)
- `Failure` (error)
- `not-understood` (no entiende la petición)

Protocolos de interacción: FIPA-Query

```
(query-if  
  :content "(registrado (server 1) (agent B))"  
  :sender agent A  
  :receiver server 1  
  :protocol FIPA-Query  
  :reply-with Q1  
)
```

```
(inform  
  :content "(not registrado (server 1) (agent B))"  
  :sender server 1  
  :receiver agent A  
  :protocol FIPA-Query  
  :in-reply-to Q1  
)
```

Protocolos de interacción: FIPA-Query

```
(query-ref
  :content "(= (all ?x (servicio-ofrecido B ?x)))"
  :sender agent A
  :receiver server 1
  :protocol FIPA-Query
  :reply-with Q2
)
```

```
(inform
  :content "(= (all ?x (servicio-ofrecido B ?x))
               (set (reservar-ticket tren)
                    (reservar-ticket avión)))"
  :sender server 1
  :receiver agent A
  :protocol FIPA-Query
  :in-reply-to Q2
)
```

Documentación FIPA-SL

Práctica 2: Contenido del mensaje

Escribid un mensaje para informar al resto de policías de la posición del ladrón.

1. Ontologías
2. Protocolos de interacción
3. **Negociación**
4. Resolución cooperativa de problemas distribuidos

- ¿Cómo los agentes pueden llegar a acuerdos si son egoístas?
- En casos extremos es imposible llegar a un acuerdo, pero en la mayoría de casos hay un punto de acuerdo en que ambas partes salen beneficiadas.
- **La negociación es una parte fundamental de un SMA**

- La negociación está dirigida por un protocolo en particular.
- Este protocolo define las reglas de la comunicación entre los agentes.
- Es deseable que estos protocolos cumplan una serie de propiedades:
 - Convergencia/Garantía de éxito.
 - Maximicen el bienestar social.
 - La Eficiencia de Pareto
 - Raciocinio individual
 - Simplicidad

¿Se os ocurre algún protocolo de negociación?

- Una subasta tiene lugar entre un agente que es el subastador y una serie de agentes que conocemos como postores.
- El objetivo de la subasta es asignar el “*bien*” subastado a uno de los postores.
- Normalmente en una subasta, el subastador desea maximizar el “*precio*” y los postores minimizarlo.

¿En vuestra práctica que deseo podría tener el subastador en referencia al precio?

Parámetros de una subasta

- Bienes
 - Valor privado
 - Público
- Determinación del ganador
 - Primer precio
 - Segundo precio
- Las pujas pueden ser
 - De una sola puja
 - Ascendente
 - Descendente

- Las subastas más comunes:
 - Primer precio
 - Puja “a viva voz”
 - Ascendente
- La estrategia dominante es que el agente puje sucesivamente por una cantidad más pequeña a la actual hasta que supere la validación del “bien”. En ese caso se retira.
- Susceptible a:
 - La maldición del ganador
 - Licitaciones engañosas

- Las subastas holandesas son ejemplos de subastas “a viva voz” y descendentes:
 - El subastador propone un precio para el “*bien*” *artificialmente alto*.
 - Se va reduciendo el precio hasta que algún agente igual la oferta actual.
 - El bien se asigna al agente que realiza la oferta.

Subastas de primer precio y de puja sellada

- Son subastas de una única puja:
 - Solo hay una ronda de pujas
 - La puja es privada
 - El “*bien*” se lo lleva la puja más alta
 - El ganador paga el precio de la puja más alta
- La mejor estrategia podría ser pujar justo menos que el valor real del “*bien*”.

Vickrey Auctions

- Son subastas de:
 - Segundo precio
 - Puja privada
- El “*bien*” se le otorga al agente que realizó la puja más alta, al valor de la segunda puja más alta.
- Una estrategia dominante sería apostar al valor que el agente le otorga a ese “*bien*”.
- Estas subastas son susceptibles a comportamientos *antisociales*.

Mentiras y colusión

- Los protocolos de subasta son susceptibles a las mentiras por parte del subastador y a la colusión por parte de los postores.
- Las cuatro subastas se pueden manipular por colusión.
- Un subastador deshonesto puede aprovecharse de la subasta de Vickrey mintiendo sobre la segunda puja.
- Se pueden producir chanchullos que aumenten artificialmente el valor de la subasta.

- En Resumen
 - Cualquier configuración de negociación tiene cuatro componentes:
 - Las posibles propuestas que los agentes pueden hacer.
 - Un protocolo.
 - Las estrategias de cada agente.
 - Una norma que determina cuándo se ha llegado a un acuerdo y en qué consiste el acuerdo.
 - La negociación normalmente implica una serie de rondas, donde cada agente realiza una propuesta en cada ronda.

Ejercicio propuesto.

- Optimizar la distribución del tráfico en una ciudad mediante un SMA, donde los agentes representan semáforos inteligentes que pueden negociar el tiempo de luz verde en función del flujo vehicular.
- Proponed un protocolo para ello y escribid unos mensajes para ejemplificar la comunicación entre 3 semáforos para decidir quien se pone en verde en este momento.

1. Ontologías
2. Protocolos de interacción
3. Negociación
4. Resolución cooperativa de problemas distribuidos

- ¿Cómo y porque los agentes trabajan juntos?
- Cabe destacar entre dos tipos de agentes:
 - Agentes “benevolentes”
 - Agentes egoístas.

Agentes Benevolentes

- Si controlamos el sistema completo, podemos diseñar agentes que colaboren entre ellos siempre que se les solicite.
- En este caso, tenemos agentes benevolentes: lo mejor para el sistema es lo mejor para ellos.
- Resolver problemas en sistemas benevolentes se conoce como CDPS(resolución cooperativa de problemas distribuidos)

Agentes egoístas

- Si los agentes representan individuos o organizaciones, entonces **no** podemos hacer la asunción de benevolencia.
- Se asume que los agentes actúan para perseguir sus propios intereses, posiblemente a expensas del resto.
- Normalmente esto genera **conflicto** y puede complicar enormemente el diseño de las tareas.

¿Qué tipo de sistema tenéis en las prácticas?

- Los dos problemas principales de la resolución de problemas cooperativos (distribuidos) son:
 - Reparto de las tareas:
 - Los componentes de una tarea están distribuidos entre los agentes que forman el sistema
 - Poner los resultados en común:
 - La información está distribuida.

Resolución cooperativa de problemas distribuidos (CDPS)

- No tenemos control global (comportamientos descentralizados)
- No hay almacenamiento global de los datos (información descentralizada)

- La comunicación es más lenta que la computación interna.
 - Acoplamiento flexible
 - La idea principal es reducir al máximo las comunicaciones, reduciendo la dependencia entre los nodos.
 - Protocolos eficientes
 - Problemas modulares
 - Dividir los problemas en tareas independientes maximiza la paralelización.
 - Penalización en los problemas de gran granularidad
 - Cuando los subproblemas a resolver requieren menos tiempo de computación que el tiempo requerido por la comunicación los sistemas distribuidos son especialmente ineficientes.

- Cualquier nodo único o especialmente relevante podría generar cuellos de botella.
 - Los datos deberían estar distribuidos
 - El control debería estar distribuido.
 - Es necesario implementar algoritmos de consenso o planificación distribuida para que el comportamiento global sea organizado.

Las cuatro fases del CDPS

1. Descomposición del problema
- 2. Distribución de los subproblemas**
3. Solución de los subproblemas
- 4. Síntesis de la solución**

Las cuatro fases del CDPS

1. Descomposición del problema
- 2. Distribución de los subproblemas**
3. Solución de los subproblemas
4. Síntesis de la solución

- La colección de agentes es la “contract net”
- Cada agente de la red puede, en diferentes momentos o para diferentes tareas, ser un gestor o un contratista
- Cuando un agente obtiene una tarea compuesta (o una tarea que no puede resolver), la divide en subtareas y las ofrece (actuando como gestor), recibe pujas de posibles contratistas y luego “recompensa” con la tarea al ganador.

- Un protocolo bien conocido de reparto de tareas es el Contract Net que se compone de 5 etapas:
 1. Reconocimiento
 2. Anuncio
 3. Licitación (subastas, ver tema 4.3)
 4. Adjudicación
 5. Realización

- En esta etapa el agente asume un problema y entiende que necesita ayuda.
 - No tiene la capacidad para llegar a su estado objetivo en solitario (o simplemente se da cuenta de que no podría hacerlo)
 - Se da cuenta de que prefiere no llegar a su objetivo en solitario (producido por una deadline, una tarea complicada, etc)

- En esta etapa, el agente con la tarea lanza un **anuncio** que incluye la especificación de la tarea a realizar.
- La especificación incluye:
 - Descripción de la tarea
 - Cualquier restricción
- El anuncio se envía en **broadcast**.

¿Como podemos lanzar un broadcast?

1. Mensajes individuales a cada agente del sistema. ¿A todos les interesa?
2. Agente intermediario con la información.
3. Espacio compartido (Similar al patrón pizarra)
 1. Suscripción a un “boletín”.

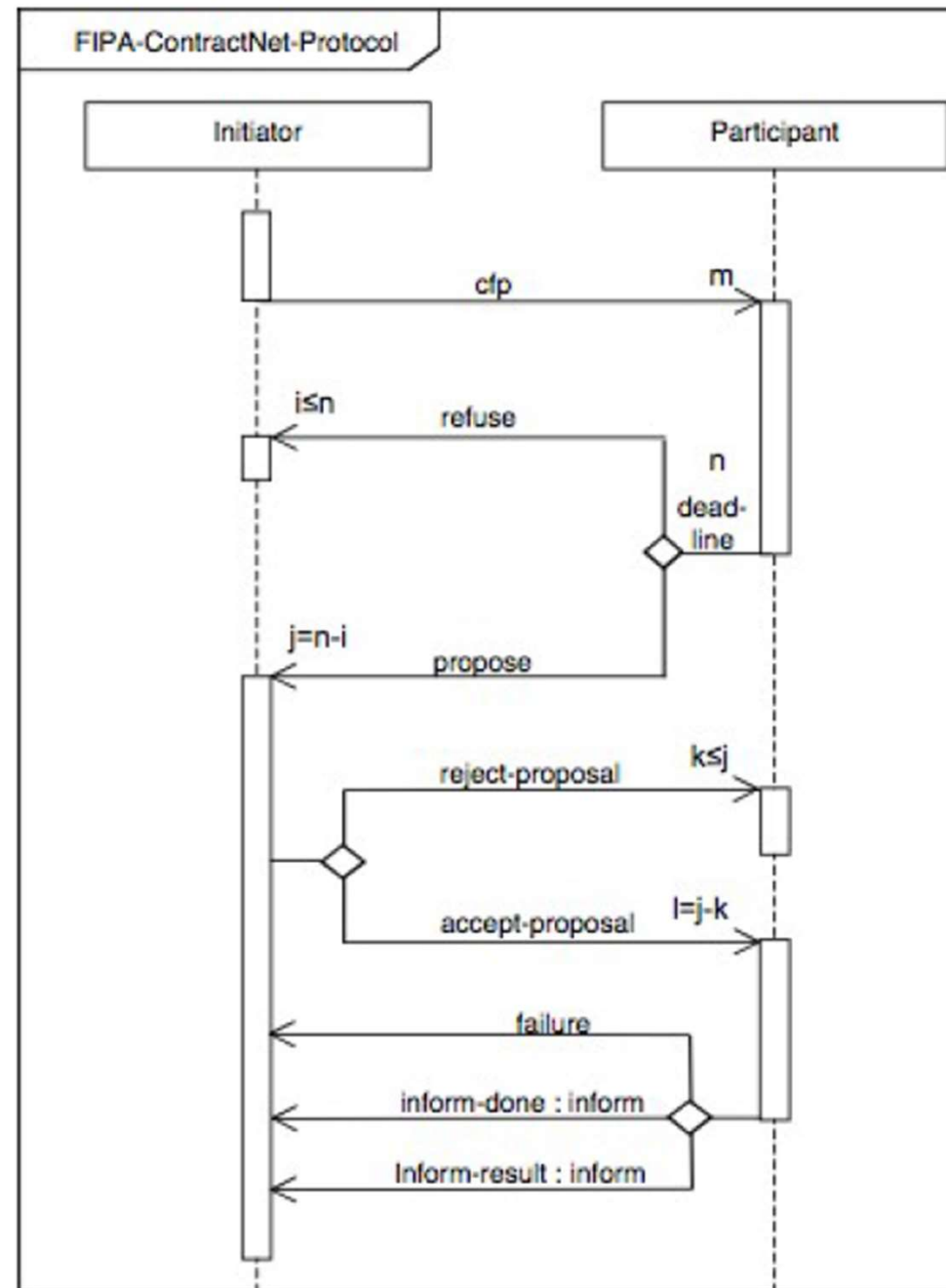
3.22 Subscribe

Summary	The act of requesting a persistent intention to notify the sender of the value of a reference, and to notify again whenever the object identified by the reference changes.
Message Content	A descriptor (a referential expression).
Description	The subscribe act is a persistent version of query-ref, such that the agent receiving the subscribe will inform the sender of the value of the reference and will continue to send further informs if the object denoted by the description changes. A subscription set up by a subscribe act is terminated by a cancel act.
Formal Model	$\langle i, \text{subscribe } (j, \text{Ref } x \delta(x)) \rangle \equiv$ $\langle i, \text{request-whenver } (j, \langle j, \text{inform-ref } (i, \text{Ref } x \delta(x)) \rangle, (\exists y) B_j ((\text{Ref } x \delta(x) = y))) \rangle$ $\text{FP: } B_i \alpha \wedge \neg B_i (B \text{if}_j \alpha \vee \text{Uif}_j \alpha)$ $\text{RE: } B_j \alpha$ Where: $\alpha = \forall e (\text{Enables } (e, B_j \phi) \Rightarrow I_i \text{ Done } (\langle j, \text{inform-ref } (i, \text{Ref } x \delta(x)) \rangle))$ $\phi = (\exists y) B_j ((\text{Ref } x \delta(x) = y))$ Note: Ref x $\delta(x)$ is one of the referential expressions: $\iota x \delta(x)$, any $x \delta(x)$ or all $x \delta(x)$.
Examples	Agent i wishes to be updated on the exchange rate of Francs to Dollars and makes a subscription agreement with j. <pre>(subscribe :sender (agent-identifier :name i) :receiver (set (agent-identifier :name j)) :content "((iota ?x (= ?x (xch-rate FFR USD))))")</pre>

- Cada agente que reciba el anuncio decide por sí mismo si quiere pujar por la tarea o no.
- Los agentes deben decidir si son capaces o no de realizar la tarea.
- Si deciden pujar deben enviar su licitación.

- El agente que envió el anuncio de la tarea debe elegir entre las subastas y decidir a quien adjudicarle la tarea.
- El resultado de este proceso se les comunica a todos los agentes que realizan las pujas.
- El postor exitoso realiza la tarea. La realización de la tarea puede implicar N procesos de subcontratación.

Protocolo Contract Net



- Una aproximación a la resolución de problemas distribuidas, centrado en la distribución de tareas.
- La distribución de tareas vista como una especie de negociación de contratos.
- **El «protocolo» especifica el contenido de la comunicación, no sólo la forma.**
- La transferencia de información es bidireccional.

- Una aproximación a la resolución de problemas distribuidas, centrado en la distribución de tareas.
- La distribución de tareas vista como una especie de negociación de contratos.
- **El «protocolo» especifica el contenido de la comunicación, no sólo la forma. IMPORTANTE!!!**
- La transferencia de información es bidireccional.

Revisar el protocolo Contract-Net en FIPA-ACL

Problemas al implementar el Contract Net

- ¿Cómo podemos...?
- ...especificar las tareas?
- ... especificar la calidad del servicio?
- ...elegir entre las diferentes ofertas?
- ...diferenciar entre ofertas basadas en múltiples criterios?

Ejercicio propuesto

- Una cámara de seguridad ve al ladrón en la habitación 5. La habitación 5 tiene dos salidas una a la habitación 4 y otra a la 6. Vuestro sistema se compone de 4 drones de seguridad que tiene capacidad para incapacitar al agente.
- Proponed un plan para el agente cámara de seguridad que permita organizar a todo el sistema. Escribid los mensajes necesarios para ejecutar el plan al completo

- Evitar realizar mensajes en broadcast salvo que sea necesario.
 - Por ejemplo, evitar nodos incapaces de realizar la tarea o nodos ocupados.
 - Iniciar automáticamente el contrato con el único nodo que puede realizar la tarea si es el caso.
- Algunas tareas se pueden simplificar a formas request-response sin necesidad de crear contratos.
- Invertir la negociación. Cuando un nodo se queda libre lo comunica a la red.

Las cuatro fases del CDPS

1. Descomposición del problema
2. Distribución de los subproblemas
3. Solución de los subproblemas
4. **Síntesis de la solución**

- Se comparten los resultados a través de una fuente de datos compartida (la pizarra).
- Varios agentes pueden leer y escribir en la pizarra.
- Los agentes escriben sus soluciones parciales en la pizarra.
- La pizarra podría tener cualquier jerarquía.
- Cuello de botella en el acceso a la pizarra
- No permite actividad concurrente

¿Cómo pueden los agentes recibir la información?

- Suscripción a las variables que consideran relevantes
- Consulta periódica en su comportamiento.
- Notificación inteligente de la propia pizarra sobre notificaciones que considere relevantes.

Sistemas Multiagente

Grado en Inteligencia Artificial

Tema 4

Cooperación, coordinación y negociación

Alejandro Rodríguez Arias

alejandro.rodriguez.arias@udc.es

Facultad de Informática

<https://www.fic.udc.es>